

上海立信会计学院 2014~2015 学年第二学期

2014 级本科《微积分 B (二)》期终考试试卷 (A) 答案

(本场考试属闭卷考试, 考试时间 120 分钟, 禁止使用计算器) 共 4 页

学院: _____ 班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题 (本大题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分)

1. 下列不等式中, 成立的是 (B)

(A) $\int_1^e \ln^2 x dx > \int_1^e \ln x dx$ (B) $\int_e^{e^2} \ln^2 x dx > \int_e^{e^2} \ln x dx$

(C) $\int_1^{+\infty} x^3 dx > \int_1^{+\infty} x^2 dx$ (D) $\int_{-1}^{-2} x^4 dx > \int_{-1}^{-2} x^3 dx$

2. 设 $z = \sin(xy)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ (C)

(A) $y \sin(xy)$ (B) $-y \sin(xy)$ (C) $y \cos(xy)$ (D) $-y \cos(xy)$

3. 如果 $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 则二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 (B)

(A) 一定连续 (B) 一定偏导数存在 (C) 一定可微 (D) 一定有极值

4. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成 (D)

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

5. 函数 $y = \cos x$ 是下列哪个微分方程的解 (C)

(A) $y' + y = 0$ (B) $y' + 2y = 0$ (C) $y'' + y = 0$ (D) $y'' + y = \cos x$

6. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足关系 $a_n \leq b_n$, 则 (B)

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛 (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛

(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $F(x) = \int_{x^2}^0 te^{-t} dt$, 则 $F'(x) =$ $-2x^3 e^{-x^2}$

2. $\int_{-1}^1 \left(x^2 \tan x - \frac{1}{1+x^2} \right) dx =$ $-\frac{\pi}{2}$

3. 设 $z = f(x \ln y, y - x)$, 且 f 具有一阶连续偏导数, 则全微分 $dz =$ $(f'_1 \ln y - f'_2) dx + \left(\frac{x}{y} f'_1 + f'_2 \right) dy$

4. 若 D 是由 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 围成的正方形区域, 则 $\iint_D x^2 dx dy = \frac{4}{3}$

5. 方程 $y'' = \sin x$ 的通解为 $y = -\sin x + C_1 x + C_2$

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n}$, $|x| < 2$ 的和函数是 $\frac{2}{2+x}$

三、解答题 (本大题共 7 小题, 每小题 8 分, 共 56 分, 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 求定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$

[解] 原式 $\stackrel{x=\sin t}{=} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \cdot \cos t dt}{\sin^2 t} = (-\cot t - t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $e^z = x^3 y^2 + z$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

[解] 令 $F = e^z - x^3 - y^2 - z$

$F'_x = -3x^2 y^2, F'_y = -2x^3 y, F'_z = e^z - 1$

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{3x^2 y^2}{e^z - 1}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{2x^3 y}{e^z - 1}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{6x^2 y(e^z - 1) - 3x^2 y^2 e^z \frac{\partial z}{\partial y}}{(e^z - 1)^2} = \frac{6x^2 y(e^z - 1)^2 - 6x^5 y^3 e^z}{(e^z - 1)^3}$

3. 求二重积分 $\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为环形域 $\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$

[解] 原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} r \cos r dr = 2\pi(r \sin r + \cos r) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 4\pi$

4. 求微分方程 $(y^2 - 2x^2)dx + 2xydy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

[解] $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} - \frac{1}{2} \frac{y}{x}$, 令 $u = \frac{y}{x}$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, $u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} u$

$\int \frac{2u}{3u^2 - 2} du = -\int \frac{1}{x} dx, \frac{1}{3} \ln |3u^2 - 2| = -\ln |x| + C$

$x^3(3u^2 - 2) = C$, 通解: $3xy^2 - 2x^3 = C$

将 $y|_{x=1} = 1$ 代入, 得 $C = 1$, 则所求特解为: $3xy^2 - 2x^3 = 1$

5. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = x e^{2x}$ 的通解.

[解] 特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$, 齐次的通解: $Y_0 = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

设非齐次的特解形式为 $y^* = x(Ax + B)e^{2x}$, 由待定系数法确定 $A = 1/2, B = -1$ 于是

微分方程通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x(\frac{1}{2}x - 1)e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

6. 设二元函数 $f(x, y) = 3x + 4y - ax^2 - 2ay^2 - 2bxy$, 试讨论参数 a, b 满足什么条件时, $f(x, y)$ 有唯一极大值, 或有唯一极小值。

[解]
$$\begin{cases} f'_x = 3 - 2ax - 2by = 0 \\ f'_y = 4 - 4ay - 2bx = 0 \end{cases}, \text{ 解得唯一驻点: } \begin{cases} x_0 = \frac{3a-2b}{2a^2-b^2} \\ y_0 = \frac{4a-3b}{2(2a^2-b^2)} \end{cases} \quad (2a^2-b^2 \neq 0)$$

又 $f''_{xx} = -2a$, $f''_{xy} = -2b$, $f''_{yy} = -4a$, $\Delta = (f''_{xy})^2 - f''_{xx} \cdot f''_{yy} = 4(b^2 - 2a^2) < 0$

综上, (1) 当 $b^2 < 2a^2$ 且 $a > 0$ 时, $f(x, y)$ 有唯一极大值;
(2) 当 $b^2 < 2a^2$ 且 $a < 0$ 时, $f(x, y)$ 有唯一极小值。

7. 设求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n} (x-1)^n$ 的收敛域。

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 收敛半径 $R=1$, 当 $x-1=1$, 即 $x=2$ 时

令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减;

当 $n \geq 3$, $a_n = f(n) > f(n+1) = a_{n+1}$, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

故 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 为莱布尼兹级数收敛, 从而原级数收敛;

一般项加绝对值后, 当 $n > 2$ 时, $\frac{\ln n}{n} > \frac{\ln 2}{n}$, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 发散,

故原级数条件收敛。

当 $x-1=-1$, 即 $x=0$ 时, 即 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$, 由上面讨论知发散。

故收敛域为 $(0, 2]$

四、应用题 (本题满分 9 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

设函数曲线 $y = \ln x$, 试求:

- (1) 曲线上 $x=e$ 处的切线方程; (2) 曲线与切线以及 x 轴所围成的图形的面积;
(3) 该图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积。

[解] (1) $y' = \frac{1}{x}$, $k = y'|_{x=e} = \frac{1}{e}$, $y|_{x=e} = 1$, 切线方程为: $y-1 = \frac{1}{e}(x-e)$

(2) $S = \int_0^1 (e^y - e \cdot y) dy = \frac{1}{2}(e-2)$

(3) $V_x = \pi \int_0^e \left(\frac{x}{e}\right)^2 dx - \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx = \frac{6-2e}{3} \pi$

五、证明题 (本题满分 5 分. 应写出必要的推理步骤)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^1 dx \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 (1-x)f(x) dx$

[证]: 左边 $= \int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \left[x \int_0^x f(t) dt \right]_0^1 - \int_0^1 xf(x) dx$
 $= \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 (1-x)f(x) dx = \text{右边}$